

1.2 半导体二极管

1.2.1 常见结构

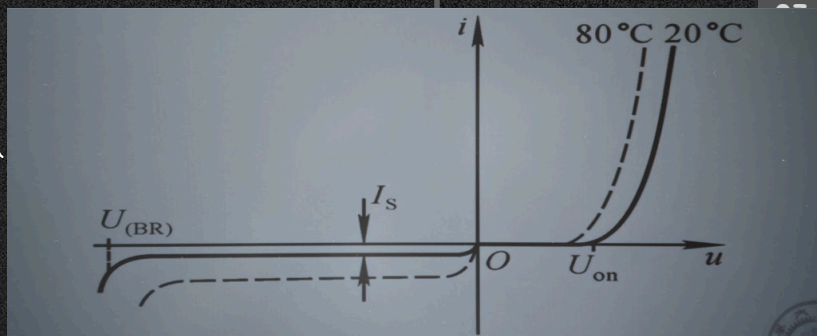
1.2.2 伏安特性

一、伏安特性

1. 体电阻存在, 同电压下, 电流比PN结小
2. 反向电流大一些

二、温度影响

1. $T \uparrow$ 正向 $\downarrow$, 反向 $\downarrow$, 如图
2. 室温, $1^\circ\text{C} \uparrow$, 正向压降 $2\sim 2.5\text{ mV}$
 $10^\circ\text{C} \uparrow$, 反向电流增大一倍



1.2.3 二极管主要参数

- 一、 I_F 最大整流电流
- 二、 U_R 最高反向工作电压
- 三、 I_R 反向电流
- 四、 f_m 最高工作频率

U_{br} 反向击穿电压

1.2.4 二极管等效电路

一、等效电路

二、伏安特性折线化

